www.csvtuonline.com

Roll No. .....

224312(24)/024412(24)

Dip. in Engg. (Third Semester)/ P. T. D. C. (Fourth Semester) EXAMINATION, Dec.-Jan., 2013-14 (Elect.)

ELECTRICAL DRAWING

Time : Four Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Choose the correct answer. 2 each

सही उत्तर का चयन कीजिए।

(i) Rotor Resistance starter is used for :

(a) Squirrel cage induction motor

(b) Synchronous motor

(c) Slipring induction motor

(d) d. c. shunt motor

www.csvtuonline.com

रोटर रेजिस्टेन्स स्टार्टर उपयोग किया जाता है :

(अ) स्क्विरल केज इण्डक्शन मोटर में

(ब) सिन्क्रोनस मोटर में

(स) स्लिपरिंग इण्डक्शन मोटर में

(द) डी. सी. शंट मोटर में

(ii) A 16-pole D. C. machine armature is wave wound. The number of parallel paths will be :

(a) 2

(b) 4

(c) 8

(d) 16

एक 16-ध्रुव वाली डी. सी. मशीन के आर्मेचर की वाइंडिंग वेव है। इसके समानान्तर पथों की संख्या होगी :

(अ) 2

(ब) 4

(स) 8

(द) 16

(iii) Which one of the following size of earth electrode mode of G. I. is used for industrial premises up to 10 H. P. ?

(a) 60 cm × 60 cm × 3 · 18 mm

(b) 60 cm × 60 cm × 6 · 35 mm

(c) 90 cm × 90 cm × 3 · 18 mm

(d) 90 cm × 90 cm × 6 · 35 mm

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

औद्योगिक परिसर के 10 हॉर्स पॉवर लोड के लिए निम्नलिखित में से किस साइज का जी. आई. का अर्थिंग इलेक्ट्रोड उपयोग में लाया जाता है ?

(अ) 60 सेमी. × 60 सेमी. × 3·18 मिमी.

(ब) 60 सेमी. × 60 सेमी. × 6·35 मिमी.

(स) 90 सेमी. × 90 सेमी. × 3·18 मिमी.

(द) 90 सेमी. × 90 सेमी. × 6·35 मिमी.

(iv) The ignition voltage for a sodium vapour lamp is about :

(a) 100 – 125 V

(b) 200 – 240 V

(c) 300 – 400 V

(d) 400 – 600 V

सोडियम वेपर लेम्प के लिए इग्नीशन वोल्टेज लगभग होती है :

(अ) 100 – 125 V

(ब) 200 – 240 V

(स) 300 – 400 V

(द) 400 – 600 V

(v) How many discs are required in an insulator string of 220 kV line ?

(a) 18

(b) 20

(c) 22

(d) 24

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

220 kV ट्रांसमिशन लाइन की इन्सुलेटिंग स्ट्रिंग में कितनी डिस्कें होती हैं ?

(अ) 18

(ब) 20

(स) 22

(द) 24

2. Draw the symbols of the following as per I. S. S. : 10

(a) Resistor

(b) Choke

(c) Arial

(d) Bracket fan

(e) Lightening arrester

आई. एस. एस. के अनुरूप निम्नलिखित के प्रतीक बनाइए :

(अ) रेजिस्टर

(ब) चोक

(स) एरियल

(द) ब्रेकिट फेन

(इ) लाइटनिंग एरेस्टर

3. Draw the detailed diagram of copper plate earthing. 10

कॉपर प्लेट अर्थिंग का विस्तृत चित्र बनाइए।

4. Draw the wiring diagram of a 3-phase alternator panel with circuit breaker, synchroscope, instruments and protective devices. 10

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

एक थ्री-फेज आल्टरनेटर का चित्र सर्किट ब्रेकर, सिन्क्रोस्कोप, इन्स्ट्रूमेंट एवं बचाव उपकरण सहित बनाइए।

5. Draw the detailed diagram of 66 kV double circuit steel tower. 10

66 kV डबल सर्किट स्टील टावर का विस्तृत चित्र बनाइए।

6. (a) Draw the circuit diagram of induction type of energy meter. 5

इण्डक्शन टाइप इनर्जी मीटर का परिपथ बनाइए।

(b) Draw the circuit diagram of fluorescent tube. 5

फ्लोरेसेंट ट्यूब का सर्किट डायग्राम बनाइए।

7. Draw the following : 10

(i) Cross section of various cables

(ii) Pin insulator

निम्नलिखित का चित्र खींचिए :

(i) विभिन्न केबलों का क्रॉस सेक्शन

(ii) पिन इन्सुलेटर

8. Draw connection diagram of star-delta starter of induction motor. 10

स्टार-डेल्टा स्टार्टर का इण्डक्शन मोटर के लिए कनेक्शन डायग्राम बनाइए।

9. (a) Draw the circuit diagram of battery charging by battery eliminator. 5

बैट्री इलिमिनेटर द्वारा बैटरी चार्जिंग का परिपथ चित्र बनाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) Draw the freehand sketch of universal motor. 5

यूनीवर्सल मोटर का फ्रीहेन्ड स्केच बनाइए।

10. Develop a simple lap winding diagram for D. C. machine having 24 armature conductors and 4 poles. Show the position of brushes. 10

4 पोल, 24 आर्मेचर कन्डक्टर युक्त डी. सी. मशीन हेतु सिम्पल लेप वाइंडिंग का चित्र बनाइए। ब्रुश की स्थिति भी बताइए।

www.csvtuonline.com